

Pizza Ordering Service

- Bulut mimarilerinde test mühendisliği dönem projesi
- FastAPI, PostgreSQL, LocalStack, Docker, Kubernetes

Problem ve Kapsam

- Küçük ama savunulabilir bir domain seçildi
- Amaç: test, CI/CD ve gözlemlenebilirlik altyapısı kurmak
- Ödeme ve kimlik doğrulama bilinçli olarak kapsam dışında bırakıldı

Mimari

- FastAPI servis katmanı
- PostgreSQL / SQLite persistence
- LocalStack S3 arşivleme
- Prometheus + Grafana monitoring

API ve İş Kuralları

- Menu listeleme
- Sipariş oluşturma
- Durum geçişleri: pending -> preparing -> ready -> delivered
- Kupon ve extra doğrulama

Test Stratejisi

- Unit testler
- PostgreSQL integration testler
- LocalStack integration testler
- Postman/Newman koleksiyonu
- Playwright E2E iskeleti

CI/CD ve Dağıtım

- GitHub Actions: lint + pytest + Newman + smoke
- Docker Compose ile lokal ortam
- Kubernetes Deployment, Service, ConfigMap, Secret

Monitoring ve Performans

- Grafana panelleri: throughput, error rate, p95 latency
- Yük testi akışı: menu + order + status update
- Örnek Locust sonucu: p95 16 ms, hata oranı yüzde 0